

EDUTRACK

Plan de Developpement par Sprints

Fonctionnalites detaillees | Criteres d'acceptation | Endpoints API

7 SPRINTS

14 SEMAINES

AGILE / KANBAN

Document	Version	Date	Statut	Audience
EDUT-SPRINT-001	1.0	Juillet 2025	ACTIF	Equipe Dev

Vue d'Ensemble des Sprints

Ce document constitue la reference operationnelle de l'equipe de developpement EduTrack. Chaque sprint est decompose en fonctionnalites atomiques, chacune accompagnee de sa description fonctionnelle complete, de ses regles metier, de ses endpoints API et de ses criteres d'acceptation. Aucune fonctionnalite ne peut etre consideree comme terminee sans que tous ses criteres soient valides.

Tableau de Bord des Sprints

N	Duree	Intitule	Priorite	Semaines	Livrable principal
1	2 sem.	Fondation & Securite	CRITIQUE	1 - 2	Auth, JWT, profils, liaison parent-eleve
2	2 sem.	Coeur Pedagogique	HAUTE	3 - 4	Bibliotheque cours, epreuves, mode hors-ligne
3	2 sem.	Evaluation & Remediation	HAUTE	5 - 6	Examen blanc, correction auto, carte lacunes
4	2 sem.	Gamification & Planning	MOYENNE	7 - 8	Planning IA, Pomodoro, badges, classements
5	2 sem.	Intelligence Artificielle	HAUTE	9 - 10	Chatbot 24h/24, orientation, micro-revisions
6	1 sem.	Module Parental & Rapports	MOYENNE	11	Dashboard parent, alertes SMS automatiques
7	3 sem.	Paielements & Deploiement	CRITIQUE	12 - 14	Mobile Money, mise en production complete

Regle fondamentale de progression

Un sprint ne démarre jamais avant que le sprint précédent soit complètement valide.

Valide signifie : tous les criteres d'acceptation passes + revue de code approuvee + tests automatises verts.

Les sprints Frontend et Backend avancent en PARALLELE des le Sprint 1.

**S
1****Fondation & Securite — MVP
Technique****DUREE
2 semaines****PRIORITE
CRITIQUE****Objectif du Sprint**

Mettre en place une base technique solide et securisee. A la fin de ce sprint, l'application mobile peut gerer l'inscription, la connexion, et la liaison parent-eleve. Sans cette fondation, rien d'autre ne peut etre construit correctement.

Fonctionnalites du Sprint 1**Configuration de l'Environnement de Developpement**

Initialiser le projet avec tous les outils de qualite et de securite en place des le premier jour.

F1.1

- ▶ Initialisation Django 4.2 avec structure d'apps modulaire : chaque module metier est une app Django independante
- ▶ Configuration Docker Compose : services django + postgresql + redis + celery_worker + celery_beat
- ▶ Fichier .env pour toutes les variables sensibles (django-environ) — aucun secret dans le code source Git
- ▶ Configuration CORS stricte : seuls les domaines front autorises peuvent appeler l'API
- ▶ Setup flake8 + black + isort : linting automatique, refus du commit si le code ne respecte pas le style
- ▶ GitHub Actions : pipeline CI qui lance les tests a chaque push et bloque le merge si un test echoue
- ▶ Swagger auto-genere via drf-spectacular accessible sur /api/v1/docs/ (uniquement en developpement)
- ▶ Pre-commit hooks : verification automatique avant chaque commit local

Systeme d'Authentification JWT Complet

Permettre a tout type d'utilisateur de s'inscrire, se connecter et gerer son compte de facon securisee.

F1.2

- ▶ Modele CustomUser avec champs : email, telephone, nom, prenom, role (ELEVE/PARENT/ENSEIGNANT/ADMIN), langue (fr/en)
- ▶ Inscription par email : validation de format, verification unicite email + telephone
- ▶ Token JWT double : access_token (duree de vie 15 minutes) + refresh_token (duree de vie 30 jours)
- ▶ Endpoint refresh : le frontend renouvelle silencieusement le token avant expiration
- ▶ Endpoint logout : invalidation du refresh token en base (blacklist JWT)
- ▶ Verification email a l'inscription : envoi d'un lien de confirmation valable 24 heures via Celery
- ▶ Reinitialisation du mot de passe par SMS : OTP a 6 chiffres, expire au bout de 10 minutes
- ▶ Rate limiting sur /auth/login/ : maximum 5 tentatives par IP par minute (protection brute force)
- ▶ Reponses d'erreur standardisees : code d'erreur machine + message utilisateur en fr et en

```
POST /api/v1/auth/register/ | POST /api/v1/auth/login/ | POST
/api/v1/auth/refresh/ | POST /api/v1/auth/logout/
```

F1.3	Gestion des Profils Utilisateurs
	<i>Chaque role dispose d'un profil enrichi avec ses informations specifiques, consulable et modifiable.</i>
	▸ ProfilEleve : niveau scolaire, serie (A1/A4/C/D/E/TI/GCE), etablissement, ville, objectif examen (BEPC/BAC/GCE), date examen cible
	▸ ProfilParent : liste des enfants lies, preferences de notification (SMS / email / les deux)
	▸ ProfilEnseignant : matieres enseignees, etablissement, biographie courte, statut de verification
	▸ Endpoint GET /api/v1/users/me/ : retourne le profil complet selon le role de l'utilisateur authentifie
	▸ Endpoint PATCH /api/v1/users/me/ : mise a jour partielle du profil (validation metier stricte)
	▸ Upload d'avatar : validation du type MIME, redimensionnement a 200x200px, stockage S3
	▸ Changement de mot de passe authentifie : verification de l'ancien mot de passe obligatoire
	<pre>GET /api/v1/users/me/ PATCH /api/v1/users/me/ POST /api/v1/users/me/avatar/</pre>

F1.4	Systeme de Liaison Parent-Eleve
	<i>Un parent peut suivre plusieurs enfants. Un enfant peut avoir plusieurs tuteurs. Le lien est securise par un code unique.</i>
	▸ A l'inscription d'un eleve : generation automatique d'un code de liaison alphanumerique unique de 8 caracteres
	▸ Le code est affiche dans l'espace profil de l'eleve et peut etre regenere si perdu
	▸ Le parent soumet le code via son application — verification en base, creation du lien LienParentEleve
	▸ Le code expire apres 48 heures et ne peut etre utilise qu'une seule fois
	▸ Un parent peut revoquer l'acces a un enfant depuis son tableau de bord
	▸ Notification SMS/email a l'eleve quand un parent etablit la liaison (transparence totale)
	▸ Un eleve peut voir la liste de ses tuteurs et revoquer un acces depuis son profil
	<pre>POST /api/v1/parents/liier/ DELETE /api/v1/parents/lien/{id}/ GET /api/v1/parents/enfants/</pre>

Criteres d'Acception (Definition of Done)

#	Critere	Responsable	Statut
1	L'inscription avec email invalide retourne une erreur 400 avec message explicite	Dev Backend	A FAIRE
2	Un email deja utilise retourne une erreur 409 (conflit) et non 500	Dev Backend	A FAIRE
3	Le token JWT expire exactement apres 15 minutes — toute requete avec token expire retourne 401	Dev Backend	A FAIRE
4	5 tentatives de login incorrectes bloquent l'IP pendant 60 secondes (rate limit)	Dev Backend	A FAIRE
5	Le lien de verification email expire apres 24h et ne fonctionne plus	Dev Backend	A FAIRE

6	Un code de liaison parent-eleve ne peut etre utilise qu'une seule fois	Dev Backend	A FAIRE
7	L'upload d'avatar rejette les fichiers non image (PDF, EXE...)	Dev Backend	A FAIRE
8	Toutes les API retournent des erreurs en francais ET en anglais selon langue de l'utilisateur	Dev Backend + Dev Frontend	A FAIRE
9	La couverture de tests depasse 75% sur le module auth	Dev Backend	A FAIRE
10	La documentation Swagger est accessible et liste tous les endpoints du sprint	Dev Backend	A FAIRE

Livrable valide du Sprint 1

L'application frontend affiche : ecrans inscription, connexion, profil complet, liaison parent-eleve.

L'API est entierement documentee sur /api/v1/docs/ avec exemples de requetes et reponses.

La pipeline CI/CD est verte : linting + tests passent sur chaque PR.

**S
2****Coeur Pedagogique — Catalogue de Contenu****DUREE
2 semaines****PRIORITE
HAUTE****Objectif du Sprint**

L'eleve peut naviguer dans la bibliotheque de cours et d'epreuves, les consulter en detail, et y acceder meme sans connexion Internet. Ce sprint valide l'interface utilisateur principale et la strategie hors-ligne.

Fonctionnalites du Sprint 2

Catalogue des Matieres	
F2.1	<i>Fournir la liste complete des matieres du programme officiel camerounais avec filtres intelligents.</i>
	▶ Modele Matiere : nom FR, nom EN, code court (MATH/SVT/PHYS...), niveaux concernes, series, coefficients BAC par serie
	▶ Chargement initial des donnees : script de seed avec les 12 matieres principales du programme MINESEC/OBC/GCE Board
	▶ Endpoint GET /api/v1/matieres/ avec filtres : ?niveau=Terminale&serie=C
	▶ Chaque matiere retourne : nom, code, icone_url, nb_cours, nb_epreuves, coefficient pour la serie de l'utilisateur connecte
	▶ Recherche texte : ?q=math retourne toutes les matieres dont le nom contient 'math'
	▶ Mise en cache Redis : 1 heure (le catalogue ne change pas souvent)
GET /api/v1/matieres/ GET /api/v1/matieres/{id}/	

Bibliotheque de Cours	
F2.2	<i>L'eleve consulte les cours alignes sur le programme officiel, structures par chapitre et par niveau.</i>
	▶ Modele Cours : titre, contenu Markdown (supporte formules LaTeX via KaTeX), niveau, chapitre, auteur, statut (BROUILLON/EN_REVISION/PUBLIE), ordre dans le programme
	▶ Seuls les cours au statut PUBLIE sont visibles par les eleves
	▶ Endpoint liste pagine : GET /api/v1/cours/?matiere=MATH&niveau=Terminale&serie=C (20 resultats par page)
	▶ Endpoint detail : GET /api/v1/cours/{id}/ retourne le contenu Markdown complet + metadata
	▶ Tri par ordre officiel du programme ou par date de mise a jour
	▶ Compteur de vues par cours (pour les stats enseignant — Sprint 10)
	▶ Filtres combines : matiere + niveau + serie + chapitre + auteur
GET /api/v1/cours/ GET /api/v1/cours/{id}/	

Banque d'Epreuves Officielles

F2.3

Acces a plus de 400 epreuves officielles des 10 dernieres annees, filtres par examen, serie, annee et matiere.

- Modele Epreuve : type_examen (BAC/BEPC/PROBATOIRE/GCE_O/GCE_A/CONCOURS), serie, annee, duree_minutes, fichier PDF en S3, statut officiel
- Modele Question : enonce (Markdown + LaTeX), type (QCM/REDACTION/CALCUL), reponse_attendue, explication, points, ordre
- Endpoint liste : GET /api/v1/epreuves/?type=BAC&serie=C&matiere=MATH&annee=2023
- Endpoint detail : GET /api/v1/epreuves/{id}/ — retourne l'epreuve + URL signee S3 du PDF (validite 1h)
- Endpoint questions : GET /api/v1/epreuves/{id}/questions/ — uniquement accessible aux abonnees Standard+
- Pagination : 10 epreuves par page avec metadata (total, pages)
- Recherche par mots-cles dans les enonces
- Indication claire du type d'abonnement requis pour chaque epreuve

```
GET /api/v1/epreuves/ | GET /api/v1/epreuves/{id}/ | GET
/api/v1/epreuves/{id}/questions/
```

Espace Enseignant — Creation de Contenu

Les enseignants verifies peuvent publier des cours et epreuves sur la plateforme apres validation editoriale.

F2.4

- Permission ENSEIGNANT : seuls les utilisateurs role=ENSEIGNANT + statut=verifie peuvent creer du contenu
- POST /api/v1/cours/ : creation avec statut initial BROUILLON
- Workflow de validation : BROUILLON -> soumission pour review -> EN_REVISION -> approbation ADMIN -> PUBLIE
- Un enseignant ne peut modifier que son propre contenu (controle d'accès au niveau objet)
- Notification email a l'enseignant quand son contenu est publie ou refuse (avec motif)
- Suivi de remuneration : chaque consultation d'un cours publie incremente un compteur lie au profil enseignant
- Un ADMIN peut rejeter un contenu avec un commentaire obligatoire

```
POST /api/v1/cours/ | PATCH /api/v1/cours/{id}/ | POST
/api/v1/cours/{id}/soumettre/
```

Mode Hors-Ligne — Strategie de Synchronisation

L'application fonctionne completement sans connexion Internet. La synchronisation se fait en arriere-plan.

F2.5

- Endpoint de sync delta : GET /api/v1/sync/?since={timestamp} retourne uniquement les ressources modifiees depuis la derniere sync
- La reponse de sync inclut : cours mis a jour, nouvelles epreuves, cours supprimes (liste d'IDs a supprimer localement)
- Compression GZIP systematique sur tous les endpoints de contenu (reduction 60-80% de la taille)
- Cote mobile : stockage SQLite local via expo-sqlite — structure miroir de la base serveur
- Strategie offline-first : l'app lit TOUJOURS d'abord le cache local, puis synchronise en arriere-plan

	▸ Telechargement des PDFs d'epreuves : compression, stockage local, limite de 500 MB par appareil
	▸ Indicateur visuel dans l'app : badge 'Hors-ligne' sur les ressources disponibles sans connexion
	▸ Resolution de conflits : en cas de modification cote serveur et cote client, la version serveur fait autorite
	▸ Sync automatique au lancement de l'app si connexion disponible
GET /api/v1/sync/?since={timestamp}	

Criteres d'Acceputation (Definition of Done)

#	Critere	Responsable	Statut
1	La liste des matieres filtre correctement par niveau ET serie en meme temps	Dev Backend	A FAIRE
2	Un cours au statut BROUILLON n'est pas visible par un eleve	Dev Backend	A FAIRE
3	L'URL signee du PDF expire apres exactement 1 heure	Dev Backend	A FAIRE
4	Un eleve Basic ne peut pas acceder aux questions d'une epreuve (retourne 403)	Dev Backend	A FAIRE
5	Un enseignant ne peut pas modifier le cours d'un autre enseignant (retourne 403)	Dev Backend	A FAIRE
6	La sync offline retourne seulement les elements modifies depuis le timestamp fourni	Dev Backend	A FAIRE
7	L'app mobile affiche le contenu precedemment consulte sans aucune connexion reseau	Dev Backend	A FAIRE
8	La compression GZIP est active — les reponses API sont bien compressees	Dev Backend	A FAIRE
9	La pagination fonctionne : page=2 retourne les bons elements	Dev Backend	A FAIRE

Livrable valide du Sprint 2

L'eleve navigue dans la bibliotheque, consulte un cours complet avec formules LaTeX rendues.
 L'app mobile fonctionne sans connexion avec le contenu precedemment charge.
 Un enseignant peut soumettre un cours pour validation.

S
3**Evaluation & Remediation**DUREE
2 semainesPRIORITE
HAUTE**Objectif du Sprint**

L'outil de travail principal de l'élève : passer des examens en conditions réelles, obtenir sa correction automatique, et visualiser ses lacunes de manière claire et actionnable.

Fonctionnalités du Sprint 3

F3.1	Demarrage et Gestion des Sessions d'Examen <i>Un élève démarre une session d'examen, choisit son mode de travail et navigue entre les questions.</i> ▶ Trois modes de session : ENTRAÎNEMENT (aide disponible), SIMULATION (chronomètre, sans aide), EXAMEN_BLANC (journée complète) ▶ POST /api/v1/sessions/ : crée une session en base avec statut EN_COURS + timestamp de début côté serveur ▶ Le chronomètre est calculé côté serveur : fin_at - debut_at (impossible de tricher en manipulant le client) ▶ L'élève peut mettre en pause une session ENTRAÎNEMENT mais pas une session SIMULATION ▶ Navigation entre questions : l'élève peut revenir en arrière en mode ENTRAÎNEMENT ▶ En mode SIMULATION : une fois une question passée, impossible de revenir en arrière ▶ Si l'élève quitte l'app en mode SIMULATION : la session continue de tourner, le temps s'écoule ▶ Session abandonnée automatiquement si pas d'activité depuis 3x la durée réglementaire POST /api/v1/sessions/ GET /api/v1/sessions/{id}/ PATCH /api/v1/sessions/{id}/pause/
	Soumission et Correction Automatique <i>Après soumission, le système calcule automatiquement le score et génère un rapport de performance détaillé.</i> ▶ POST /api/v1/sessions/{id}/soumettre/ : soumet toutes les réponses en une seule requête ▶ Correction QCM : comparaison directe réponse soumise vs réponse_attendue, insensible à la casse ▶ Calcul du score selon les coefficients officiels de la série de l'élève (stockés en base par série) ▶ Questions ouvertes (en Sprint 3) : marque comme 'en attente de correction' — correcteur IA arrive en Sprint 5 ▶ Génération du rapport JSON : score global, score par chapitre, temps moyen par question, questions les plus longues, questions ratées avec explication ▶ Explication détaillée pour chaque réponse incorrecte : 'Vous avez répondu X. La bonne réponse est Y. Explication : ...' ▶ Historique permanent : chaque session est conservée indéfiniment dans le compte de l'élève

- La correction est immediate (< 2 secondes apres soumission)

```
POST /api/v1/sessions/{id}/soumettre/ | GET
/api/v1/sessions/{id}/rapport/
```

Diagnostic de Niveau Initial (Onboarding)

A l'inscription, l'eleve passe un test de positionnement rapide qui initialise sa carte de lacunes.

- Le test de positionnement est automatiquement propose apres la creation du profil (non obligatoire mais fortement encourage)
- 20 questions multi-matieres adaptees au niveau et a la serie declaree par l'eleve
- Algorithme de selection des questions : distribution uniforme sur les chapitres du programme
- Duree estimee : 15 minutes maximum — questions courtes de type QCM
- Resultat immediat : score par matiere + carte initiale des lacunes generatee
- Si l'eleve refuse le test : la carte de lacunes se construit progressivement via les premieres sessions
- Le test peut etre refait une fois par trimestre pour mesurer la progression globale

```
POST /api/v1/agnostic/demarrer/ | POST /api/v1/agnostic/soumettre/
| GET /api/v1/agnostic/resultats/
```

Carte des Lacunes et Remediation

Visualisation claire des points faibles de l'eleve, avec un parcours de rattrapage genere automatiquement.

- Une Lacune est creee automatiquement quand une question sur un chapitre est ratee pour la premiere fois
- Mise a jour du niveau de maitrise : chaque erreur diminue le score, chaque bonne reponse l'augmente
- Niveaux de maitrise : 0-30% = LACUNE CRITIQUE, 31-60% = EN PROGRESSION, 61-85% = ACQUIS, 86-100% = MAITRISE
- GET /api/v1/lacunes/ : carte complete des lacunes groupee par matiere et par chapitre
- Algorithme SRS (Spaced Repetition System) : calcul de la prochaine date de revision selon le niveau de maitrise
- GET /api/v1/lacunes/remediations/ : selection automatique des 5 exercices les plus urgents du jour
- Alerte automatique : si une lacune critique concerne une matiere a fort coefficient et que l'examen est dans < 60 jours, notification envoyee a l'eleve ET au parent
- L'eleve peut manuellement marquer une notion comme 'a revoir plus tard'

```
GET /api/v1/lacunes/ | GET /api/v1/lacunes/remediations/ | PATCH
/api/v1/lacunes/{id}/
```

Criteres d'Acceptation (Definition of Done)

#	Critere	Responsable	Statut
1	Le chronometre est calcule cote serveur — l'eleve ne peut pas le manipuler cote client	Dev Backend	A FAIRE
2	Soumettre une session deja terminee retourne 409 (conflit)	Dev Backend	A FAIRE

3	Le score QCM est calcule correctement : bonne reponse = points, mauvaise = 0 (pas de points negatifs)	Dev Backend	A FAIRE
4	Le rapport est genere et disponible dans les 2 secondes apres soumission	Dev Backend	A FAIRE
5	Une lacune est bien creee/mise a jour apres chaque reponse incorrecte	Dev Backend	A FAIRE
6	La carte des lacunes groupe correctement les lacunes par matiere puis par chapitre	Dev Backend	A FAIRE
7	L'alerte parent est bien declenchee quand une lacune critique touche une matiere a fort coeff dans les 60 jours	Dev Backend	A FAIRE
8	GET /lacunes/remediations/ retourne exactement 5 exercices tries par urgence SRS	Dev Backend	A FAIRE
9	L'historique des sessions est accessible et pagine	Dev Backend	A FAIRE

Livrable valide du Sprint 3

L'eleve fait un examen blanc complet, recoit son score et ses corrections immediatement.
 La carte des lacunes est visible avec les niveaux de maitrise par chapitre.
 Le test de positionnement initial fonctionne a l'onboarding.

S
4Gamification & Planning
PersonnaliseDUREE
2 semainesPRIORITE
MOYENNE

Objectif du Sprint

Rendre l'application engageante et organiser la semaine de travail de l'eleve. Ce sprint combat la concurrence de TikTok et WhatsApp en gamifiant l'effort academique et en proposant un planning adaptatif.

Fonctionnalites du Sprint 4

Generation du Planning d'Etude Personnalise	
F4.1	L'IA genere un emploi du temps hebdomadaire sur mesure, qui s'ajuste en temps reel selon les progres.
	▶ POST /api/v1/planning/generer/ : declenche l'algorithme de generation base sur le profil complet de l'eleve
	▶ Parametres d'entree : lacunes detectees (priorite aux CRITIQUE), coefficients par matiere, date de l'examen cible, disponibilites hebdomadaires declarees par l'eleve
	▶ Sortie : planning sur 4 semaines avec sessions quotidiennes de 45-90 min chacune
	▶ Chaque session inclut : matiere, chapitre a reviser, type d'activite (cours/exercices/simulation), duree recommandee
	▶ Ajustement automatique : si l'eleve rate une session, elle est reportee et le planning se recalcule
	▶ Mode vacances : programme intensif genere automatiquement pour les periodes de conges scolaires
	▶ L'eleve peut bloquer des creneaux (ex: sport le mercredi apres-midi) — respectes par l'algorithme
	▶ Visualisation hebdomadaire (agenda) et quotidienne (todo list) dans l'app
POST /api/v1/planning/generer/ GET /api/v1/planning/ PATCH /api/v1/planning/sessions/{id}/	

Systeme de Rappels et Notifications Push	
F4.2	L'eleve est notifie au bon moment pour chaque session d'etude planifiee, avec des relances intelligentes.
	▶ Tache Celery : verification toutes les 5 minutes des sessions qui demarrent dans 15 minutes
	▶ Notification push (Firebase FCM) : '📖 Ta session de Mathematiques commence dans 15 min !'
	▶ Notification de relance : si la session n'est pas demarree 30 min apres l'heure prevue, rappel supplementaire
	▶ Notification quotidienne du matin : resume du programme de la journee (heure configurable par l'eleve)
	▶ SMS de rappel pour les eleves sans smartphone (plan Basic) via Twilio Africa's Talking ▶ Notification de streak : 'Jour 7 ! Tu es incroyable — continue !' avec emoji selon le streak

- L'eleve peut configurer ses preferences : desactiver les notifications le week-end, silencieux le soir

POST /api/v1/notifications/preferences/ | GET /api/v1/notifications/

Mode Focus Anti-Distraktion (Pomodoro)

L'eleve concentre son travail avec un timer Pomodoro certifie. Le rapport est envoye automatiquement aux parents.

- POST /api/v1/focus/demarrer/ : cree une SessionFocus avec timestamp debut + matiere + objectif declare

- Timer configurable : 25, 45 ou 90 minutes de travail, avec pauses courtes (5 min) et longues (20 min)

- En mode focus : l'app entre en plein ecran, les notifications d'autres apps sont bloquee (React Native — API Android)

- L'eleve declare son objectif au debut : 'Finir le chapitre 3 des derivees'

- A la fin : l'eleve evalue son niveau de concentration (1 a 5 etoiles) + note ce qu'il a accompli

- SessionFocus validee : duree confirmee par le serveur (impossible de tricher), mise a jour du streak

- Rapport de focus certifie : envoye automatiquement au parent dans les 5 minutes si la session depasse 20 min

- Mode 'session libre' : sans objectif declare, compte quand meme pour les streaks

POST /api/v1/focus/demarrer/ | POST /api/v1/focus/{id}/terminer/ | GET /api/v1/focus/historique/

Systeme de Gamification Complet

Points, badges, streaks et classements transforment l'effort academique en experience motivante et sociale.

- Systeme de points : +10 pts par session de 25 min, +25 pts par examen simule, +50 pts si score > 12/20

- Streaks : compteur de jours consecutifs avec au moins 1 session validee — se remet a zero si un jour est saute

- Grace period : l'eleve peut utiliser 1 'carte de conge' par mois pour ne pas casser son streak

- 17 badges definis : 'Premier pas' (1ere session), 'Semaine parfaite' (7 jours d'affilee), 'Expert Maths' (80% en simulation Maths)...

- Attribution automatique via signal Django : chaque badge a des criteres JSON evalues apres chaque action pertinente

- Notification push immediate a l'attribution d'un badge avec animation dans l'app

- Classements : /api/v1/classements/?scope=amis|etablissement|national — top 100 par points mensuels

- Challenges hebdomadaires : 'Cette semaine : Qui reussit le meilleur score en SVT ?' — prise en compte si l'eleve s'inscrit

- Points convertibles : 500 pts = 1 semaine Standard gratuite (systeme de fidelite)

GET /api/v1/gamification/badges/ | GET /api/v1/gamification/classements/ | GET /api/v1/gamification/stats/

Criteres d'Acception (Definition of Done)

#	Critere	Responsable	Statut
1	Le planning genere respecte les creneaux bloques par l'eleve	Dev Backend	A FAIRE
2	Une session ratee est bien reportee et le planning se recalcule automatiquement	Dev Backend	A FAIRE
3	La notification push est envoyee exactement 15 min avant le debut d'une session	Dev Backend	A FAIRE
4	Le chronometre Pomodoro est valide cote serveur — impossible de falsifier la duree	Dev Backend	A FAIRE
5	Le streak se remet a zero si aucune session n'est validee pendant un jour calendrier complet	Dev Backend	A FAIRE
6	La grace period ne peut etre utilisee qu'une seule fois par mois (verification en base)	Dev Backend	A FAIRE
7	Un badge est attribue au plus tard 5 secondes apres que le critere est rempli	Dev Backend	A FAIRE
8	Le classement ne montre que les utilisateurs ayant consenti au classement public	Dev Backend	A FAIRE
9	500 points appliques manuellement → abonnement Standard prolonge de 7 jours	Dev Backend	A FAIRE

Livrable valide du Sprint 4

L'eleve a un planning de la semaine genere automatiquement avec rappels push.

Le mode Pomodoro fonctionne et envoie un rapport aux parents.

Les badges se debloquent et le classement est visible.

**S
5****Intelligence Artificielle —
Differentiateur Cle****DUREE
2 semaines****PRIORITE
HAUTE****Objectif du Sprint**

Integrer les 4 modules d'intelligence artificielle qui font d'EduTrack une experience unique : le chatbot pedagogique, l'assistant d'orientation, la correction des redactions et les micro-revisions. C'est le differentiateur principal face aux concurrents.

Fonctionnalites du Sprint 5**Architecture IA recommandee**

Service FastAPI separe (ia_service/) appele par Django via HTTP interne — pas d'appel LLM direct depuis Django.

Modele recommande : claude-3-5-haiku (rapide, moins cher) pour les micro-revisions et orientations.

Modele recommande : claude-3-5-sonnet pour le chatbot pedagogique (meilleure qualite de raisonnement).

Cache Redis obligatoire : toute question deja posee et mise en cache doit etre servie sans appel API (TTL 24h).

Demander les acces API OpenAI/Anthropic DES MAINTENANT — ne pas attendre le Sprint 5 pour les obtenir.

Chatbot Pedagogique 24h/24

Un repetiteur virtuel intelligent qui repond aux questions de l'eleve en temps reel, adapte exactement a son niveau et a sa serie.

- Interface de chat avec streaming SSE (Server-Sent Events) : la reponse s'affiche mot par mot comme un vrai tuteur
- Contexte injecte automatiquement dans chaque prompt : niveau, serie, matiere actuelle, chapitre en cours, lacunes actives
- System prompt strict : le chatbot refuse toute question hors contexte academique (jeux, politique, etc.)
- Exemples de capacites : 'Explique-moi les derivees', 'Resous cet exercice etape par etape', 'Je ne comprends pas la loi de Faraday'
- Le chatbot peut corriger les exercices soumis par l'eleve et expliquer les erreurs
- Gestion des quotas selon l'abonnement : 10 messages/jour (Basic), illimite (Standard+)
- Historique de conversation conserve en Redis pendant 24h (contexte de session), puis archive
- Reponses formatees en Markdown avec formules LaTeX rendues dans l'app
- Detection des incomprehensions persistantes : si l'eleve pose 3x la meme question, le chatbot propose de l'ajouter comme lacune

```
POST /api/v1/chatbot/messages/ | GET /api/v1/chatbot/historique/ |  
DELETE /api/v1/chatbot/historique/
```

Test d'Orientation et Recommandations IA

Un questionnaire intelligent identifie les aptitudes, interets et points forts de l'eleve pour lui recommander la bonne serie et les bonnes filieres.

	▶ Test de 30 questions (15 min) : aptitudes logiques, interets par domaine, style d'apprentissage, ambitions professionnelles
	▶ Les reponses sont analysees par l'IA pour determiner un profil dominant (analytique, litteraire, scientifique, creatif, gestionnaire)
	▶ Recommandation de serie (A1/A4/C/D/E/TI) avec justification detaillee : 'Vos resultats en logique mathematique et votre interet pour les sciences naturelles correspondent au profil serie D'
	▶ Top 3 des filieres universitaires recommandees avec : etablisements camerounais proposant la filiere, duree, debouches, taux d'insertion
	▶ Top 5 des metiers recommandes : fiche detaillee (description, salaire moyen Cameroun, competences cles, chemin pour y arriver)
	▶ 200+ fiches metiers camerounais et africains stockees en base de donnees (medecin, ingénieur, magistrat, entrepreneur, enseignant...)
	▶ Comparateur de filieres : l'eleve compare jusqu'a 3 filieres cote a cote (duree, cout, debouches, difficulte)
	▶ Resultats permanents consultables a tout moment — recalculables une fois par trimestre
POST /api/v1/orientation/test/ GET /api/v1/orientation/resultats/ GET /api/v1/orientation/metiers/ GET /api/v1/orientation/comparer/	

F5.3	Correction Automatique des Redactions
	<i>L'IA corrige les productions ecrites (dissertations, resumes, commentaires) avec des notes et des conseils detailles.</i>
	▶ L'eleve soumet sa redaction sous forme de texte ou de photo (OCR si photo)
	▶ L'IA evalue selon les criteres officiels MINESEC : structure, argumentation, richesse du vocabulaire, orthographe, grammaire
	▶ Note sur 20 decomposee par critere avec justification de chaque point retranch
	▶ 3 points forts identifies + 3 axes d'amelioration specifiques et actionables
	▶ Suggestion de mots de liaison, de synonymes, de structures de phrases plus elaborees
	▶ Correction grammaticale et orthographique integree dans le retour
	▶ Comparaison avec les attendus officiels du type d'exercice (dissertation philosophique, resume de texte...)
	▶ Score d'expression cumule : l'eleve suit sa progression en expression ecrite sur le long terme
POST /api/v1/redaction/corriger/ GET /api/v1/redaction/historique/ GET /api/v1/redaction/score/	

F5.4	Micro-Revisions Quotidiennes (Style Duolingo)
	<i>Chaque jour, l'eleve recoit 5 questions flash sur ses lacunes les plus urgentes. 5 minutes qui renforcent la memoire a long terme.</i>
	▶ Algorithme SRS : selection des 5 questions avec le prochain_rappel le plus proche (dus ou en retard)
	▶ Format flash card : question affichee, l'eleve repond, puis revele la reponse et s'auto-evalue
	▶ Types de questions : definition, calcul court, vrai/faux, association concept-definition
	▶ Duree estimee : 5 minutes maximum — concu pour etre fait le matin avant le petit-dejeuner
▶ Streak de micro-revisions independant du streak principal — visible dans le profil	

	▸ Notification push quotidienne a l'heure choisie par l'eleve : '5 questions t'attendent !'
	▸ Rapport hebdomadaire : notions maitrisees cette semaine vs notions encore en difficulte
	▸ Si l'eleve repond correctement 3 fois de suite a une question : elle est marquee MAITRISEE et sort de la rotation
	<pre>GET /api/v1/microrevisions/aujourd'hui/ POST /api/v1/microrevisions/repondre/ GET /api/v1/microrevisions/stats/</pre>

Criteres d'Acceptation (Definition of Done)

#	Critere	Responsable	Statut
1	Le streaming SSE fonctionne : la reponse du chatbot s'affiche progressivement (pas d'attente bloquante)	Dev Backend	A FAIRE
2	Un eleve Basic recoit une erreur 429 a sa 11eme question de la journee	Dev Backend	A FAIRE
3	Le systeme prompt bloque bien les questions hors contexte ('Qui est Messi ?')	Dev Backend	A FAIRE
4	Le cache Redis sert les reponses identiques sans appel API LLM	Dev Backend	A FAIRE
5	Le test d'orientation retourne exactement 1 serie recommandee + 3 filieres + 5 metiers	Dev Backend	A FAIRE
6	La correction de redaction retourne une note sur 20 decomposee par critere	Dev Backend	A FAIRE
7	Les 5 micro-revisions du jour sont bien celles avec le prochain_rappel le plus proche	Dev Backend	A FAIRE
8	Une question repondue correctement 3 fois sort de la rotation quotidienne	Dev Backend + QA	A FAIRE
9	Temps de reponse chatbot < 3 secondes pour une question courte (hors streaming)	Dev Backend	A FAIRE

Livrable valide du Sprint 5

Le chatbot repond a une question de cours en moins de 3 secondes avec contexte adapte au niveau.
 Le test d'orientation genere un rapport complet avec metiers et filieres.
 Les 5 micro-revisions quotidiennes sont disponibles chaque matin.

S
6Module Parental & Rapports
AutomatiquesDUREE
1 semainePRIORITE
MOYENNE

Objectif du Sprint

Donner aux parents une visibilité complete sur le travail de leur enfant, sans intrusivite. Les rapports automatiques et les alertes permettent aux parents d'accompagner sans avoir besoin d'interroger l'eleve.

Fonctionnalites du Sprint 6

F6.1	Tableau de Bord Parental Temps Reel
	<i>Un espace dedie ou le parent consulte en un coup d'oeil les performances, les efforts et les alertes de son enfant.</i>
	▶ GET /api/v1/parents/tableau-de-bord/{eleve_id}/ : vue consolidee de toutes les donnees de l'enfant
	▶ Resume des performances : derniers scores aux simulations, evolution sur 30 jours, matiere la plus forte/faible
	▶ Suivi de l'effort : temps d'etude certifie de la semaine (cumul des SessionFocus validees), streak actuel
	▶ Lacunes actives : top 5 des lacunes critiques avec matiere, chapitre et niveau de maitrise ▶ Planning de la semaine : sessions prevues, sessions realisees, sessions ratees ▶ Historique des sessions sur 30 jours avec graphique de progression ▶ Acces a plusieurs enfants depuis le meme compte parent avec navigation rapide ▶ Toutes les donnees sont en lecture seule pour le parent — il ne peut pas modifier quoi que ce soit
	GET /api/v1/parents/tableau-de-bord/{id}/ GET /api/v1/parents/historique/{id}/ GET /api/v1/parents/planning/{id}/
F6.2	Rapports Hebdomadaires Automatiques
	<i>Chaque lundi matin, le parent recoit un rapport complet de la semaine precedente par SMS et email.</i>
	▶ Tache Celery CRON : tous les lundis a 7h00 heure de Yaounde, generation et envoi des rapports
	▶ Rapport SMS (version courte, 160 caracteres) : 'Thierry : 3h45 de travail cette semaine, score moyen 13.5/20. 2 nouvelles lacunes en Physique. Voir details sur l'app.'
	▶ Rapport email (version riche) : graphiques de progression, tableau des scores, lacunes prioritaires, conseils de la semaine
	▶ Le rapport email est genere en HTML responsive (lisible sur mobile et desktop) ▶ Le parent peut configurer : format prefere (SMS uniquement / email uniquement / les deux), langue (FR/EN) ▶ Si aucune activite cette semaine : rapport special 'Thierry n'a pas travaille cette semaine. Contactez-le.' ▶ Historique des 12 derniers rapports accessible depuis le dashboard parental

```
GET /api/v1/parents/rapports/ | GET /api/v1/parents/rapports/{id}/ |
POST /api/v1/parents/preferences/
```

F6.3	Système d'Alertes Intelligentes
	<i>Les parents sont alertes en temps reel pour les evenements importants, sans etre noyes de notifications inutiles.</i>
	▸ Alerte inactivite : SMS au parent si aucune session validee depuis plus de 3 jours consecutifs
	▸ Alerte performance : si le score d'une simulation baisse de plus de 3 points vs la moyenne precedente
	▸ Alerte lacune critique : si une lacune critique est detectee dans une matiere a coefficient ≥ 4
	▸ Alerte resultat immediat : notification push parent dans les 5 minutes apres chaque simulation terminee
	▸ Frequence des alertes limitee : maximum 2 alertes par jour pour ne pas incommoder le parent
	▸ Le parent configure les seuils : a partir de combien de jours d'inactivite il veut etre alerte (1, 2 ou 3 jours)
	▸ Le parent peut desactiver certains types d'alertes individuellement
	▸ Log de toutes les alertes envoyees accessible dans le dashboard
	<pre>POST /api/v1/parents/alertes/preferences/ GET /api/v1/parents/alertes/historique/</pre>

Criteres d'Acceptation (Definition of Done)

#	Critere	Responsable	Statut
1	Un parent ne peut acceder au dashboard que des enfants lies a son compte	Dev Backend	A FAIRE
2	Les donnees du dashboard sont fraiches (max 5 minutes de retard)	Dev Backend	A FAIRE
3	Le rapport hebdomadaire est envoye chaque lundi entre 7h00 et 7h30 (Yaounde)	Dev Backend	A FAIRE
4	Le SMS de rapport fait maximum 160 caracteres (1 SMS, pas 2)	Dev Backend	A FAIRE
5	L'alerte inactivite est envoyee exactement apres 3 jours sans session, pas avant	Dev Backend	A FAIRE
6	Maximum 2 alertes par parent par jour (surplus mis en file pour le lendemain)	Dev Backend	A FAIRE
7	Un parent peut desactiver toutes les alertes — son preference est respectee immediatement	Dev Backend	A FAIRE
8	Le rapport email est lisible sur mobile (test sur Gmail mobile)	Dev Backend	A FAIRE

Livrable valide du Sprint 6

Un parent voit le tableau de bord de son enfant avec toutes les donnees a jour.
 Le rapport du lundi est envoye automatiquement par SMS et email.
 Les alertes d'inactivite se declenchent correctement.

**S
7****Paielements Mobile Money & Deploiement Production****DUREE
3 semaines****PRIORITE
CRITIQUE****Objectif du Sprint**

Fermer le cycle commercial : les eleves s'abonnent et paient via MTN Mobile Money ou Orange Money. Puis deployer l'application en production avec monitoring, backups et pipeline CI/CD operationnel.

Fonctionnalites du Sprint 7**Point de risque majeur — Lire avant de commencer**

L'integration MTN MoMo et Orange Money au Cameroun est la partie la plus complexe techniquement. Les webhooks peuvent arriver avec 5 a 15 minutes de retard — implementer imperativement un systeme de retry.

Demander les acces SANDBOX des le Sprint 1 — les procedures d'approbation peuvent prendre 2 semaines.

Tester exhaustivement : paiement reussi, paiement refuse, timeout, webhook manquant, double webhook.

Ne jamais activer un abonnement avant reception et validation du webhook de confirmation — jamais sur la reponse d'initiation.

Gestion des Plans d'Abonnement

Definir, afficher et gerer les trois plans tarifaires avec leurs fonctionnalites respectives.

- ▶ 3 plans en base : BASIC (1000 FCFA/mois), STANDARD (2500 FCFA/mois), PREMIUM (5000 FCFA/mois)

- ▶ Chaque plan a une liste de permissions JSON : nombre de matieres, acces chatbot, simulations, orientation...

- ▶ GET /api/v1/abonnements/plans/ : liste des plans avec tarifs, fonctionnalites et comparaison

F7.1

- ▶ GET /api/v1/abonnements/mon-abonnement/ : plan actuel, date d'expiration, fonctionnalites actives

- ▶ Middleware d'autorisation : a chaque requete sur un endpoint premium, verification que l'abonnement est actif et inclut la permission requise

- ▶ Reponse standardisee en cas d'accès refuse : 403 avec message clair + lien vers la page d'upgrade

- ▶ Periode d'essai : 7 jours STANDARD gratuits a l'inscription (configurable)

- ▶ Renouvellement automatique : tache Celery verifie les expirations 48h avant et envoie un rappel

GET /api/v1/abonnements/plans/ | GET /api/v1/abonnements/mon-abonnement/

Paielement MTN Mobile Money**F7.2**

Integration complete du systeme de paiement MTN MoMo avec gestion robuste des webhooks et des erreurs.

- ▶ POST /api/v1/paiements/initier/ avec operateur=MTN : appel a l'API MTN MoMo Collections, retourne un requestId et un statut PENDING

	▶ L'utilisateur recoit un USSD push sur son telephone (ex: *126*5*1*...#) pour confirmer le paiement
	▶ Webhook MTN : POST /api/v1/paiements/webhook/mtn/ — reçu quand le paiement est confirme ou refuse
	▶ Validation obligatoire du webhook : verification de la signature HMAC-SHA256 dans les headers
	▶ En cas de succes webhook : activation de l'abonnement, email/SMS de confirmation a l'utilisateur
	▶ En cas d'echec webhook : notification a l'utilisateur avec message explicite du motif
	▶ Systeme de retry : si webhook non reçu apres 15 min, polling actif de l'API MTN pour le statut (max 3 tentatives)
	▶ Timeout final : apres 30 min sans confirmation, la transaction est marquee EXPIREE et l'utilisateur est notifie
	▶ Idempotence : si le meme webhook est reçu 2 fois, le systeme detecte le doublon et ignore le second
POST /api/v1/paiements/initier/ POST /api/v1/paiements/webhook/mtn/ GET /api/v1/paiements/statut/{id}/	

F7.3	Paielement Orange Money
	<i>Integration du systeme Orange Money avec la meme robustesse que MTN, pour couvrir l'ensemble du marche camerounais.</i>
	▶ POST /api/v1/paiements/initier/ avec operateur=ORANGE : appel a l'API Orange Money, flux similaire a MTN
	▶ Le webhook Orange Money a un format different de MTN : adapter le parser specifiquement
	▶ Webhook Orange : POST /api/v1/paiements/webhook/orange/ avec validation de signature specifique Orange
	▶ Gestion des codes d'erreur Orange : insuffisance de solde, numero invalide, service indisponible — chaque cas a un message utilisateur adapte
	▶ Tests sandbox obligatoires : couvrir tous les scenarios avant la mise en production
	▶ Historique des paiements : GET /api/v1/paiements/historique/ — liste de toutes les transactions avec statuts
	▶ Recu electronique : email de reçu genere apres chaque paiement reussi (PDF ou HTML)
POST /api/v1/paiements/webhook/orange/ GET /api/v1/paiements/historique/	

F7.4	Infrastructure de Production
	<i>Deployer l'application sur un serveur de production robuste avec monitoring, backups et pipeline CI/CD automatique.</i>
	▶ VPS Ubuntu 22.04 : 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD NVMe (Hetzner ou DigitalOcean — ~25 USD/mois)
	▶ Docker Compose production : django + celery_worker + celery_beat + redis + postgresql + nginx
	▶ Nginx : reverse proxy, SSL termination, compression gzip, cache des assets statiques
	▶ SSL Let's Encrypt : certificat HTTPS gratuit, renouvellement automatique via Certbot
	▶ Variables d'environnement production : separees du code, injectees via fichier .env.production hors Git

	▶ Gunicorn : 4 workers (2 x nb CPU), timeout 30s, restart automatique en cas de crash worker
	▶ Backup PostgreSQL : pg_dump chiffre chaque nuit a 2h, upload S3, retention 30 jours, test de restauration mensuel
	▶ Monitoring : Sentry pour les erreurs applicatives (alertes Slack/email), UptimeRobot pour la disponibilite (ping toutes les 5 min)
	▶ GitHub Actions CI/CD : tests + linting sur chaque PR, deploiement auto sur staging (merge develop), deploiement prod (merge main) avec health check post-deploy
	▶ Health check endpoint : GET /api/v1/health/ retourne {status: ok, db: ok, redis: ok, version: x.y.z}
GET /api/v1/health/	

F7.5	Tests de Charge et Validation Production
	<i>Valider que l'application tient la charge prevue avant l'ouverture au public.</i>
	▶ Tests de charge avec Locust : simuler 500 utilisateurs simultanees pendant 10 minutes
	▶ Scenarios testes : navigation catalogue, soumission d'examen, appel chatbot, consultation dashboard parent
	▶ Metriques cibles : temps de reponse median < 300ms, p95 < 800ms, taux d'erreur < 0.1%
	▶ Test de paiement sandbox : executer les 8 scenarios de paiement (succes MTN, succes Orange, echec solde insuffisant, timeout, double webhook...)
	▶ Test de failover : arreter le worker Celery en production et verifier que les notifications reprennent apres redemarrage
	▶ Penetration testing basique : tester les injections SQL, XSS, CSRF sur les endpoints publics
▶ Documentation operations : runbook pour l'equipe (comment redemarrer, comment appliquer un backup, comment deployer manuellement)	

Criteres d'Acceptation (Definition of Done)

#	Critere	Responsable	Statut
1	Un abonnement n'est JAMAIS active avant reception du webhook de confirmation (pas sur l'initiation)	Dev Backend + QA	A FAIRE
2	Un webhook avec signature invalide est rejete avec 401 et alerte loguee	Dev Backend	A FAIRE
3	Un double webhook est detecte et ignore (idempotence garantie)	Dev Backend	A FAIRE
4	Apres 30 minutes sans confirmation, la transaction est marquee EXPIREE et l'user notifie	Dev Backend	A FAIRE
5	L'endpoint /health/ repond 200 avec status ok sur tous les services en production	Dev Backend	A FAIRE
6	Les 500 utilisateurs simultanes : p95 < 800ms, erreurs < 0.1% (test Locust passe)	Dev Backend	A FAIRE
7	Le backup quotidien fonctionne et la restauration a ete testee avec succes	Dev Backend	A FAIRE
8	Un deploy via GitHub Actions s'effectue en moins de 5 minutes apres merge sur main	Dev Backend	A FAIRE
9	Sentry capture correctement une erreur provoquee intentionnellement en production	Dev Backend	A FAIRE

10

Le SSL est valide, HTTPS force, pas de mixed content dans les pages

DevOps

A FAIRE

Livrable valide du Sprint 7 — Application en Production

Un eleve peut s'inscrire, choisir un abonnement, payer via MTN MoMo ou Orange Money, et acceder instantanement a toutes les fonctionnalites correspondant a son plan.
L'application est accessible en HTTPS avec monitoring actif et backup automatique.

Annexe — Regles Transversales

Regles de Securite Obligatoires — Tous les Sprints

- **JAMAIS de cle API, mot de passe ou secret dans le code source ou les messages de commit Git**
- **Toutes les donnees entrantes cote serveur sont validees et assainies — ne jamais faire confiance au client**
- Chaque endpoint definit explicitement ses permissions DRF — pas de permission par default
- Les logs ne contiennent jamais de donnees sensibles (mots de passe, tokens, numeros Mobile Money)
- Les mots de passe sont hashes avec bcrypt ou argon2 — jamais MD5 ou SHA1
- HTTPS obligatoire en production — toute requete HTTP redirigee vers HTTPS

Conventions de Reponse API

Code HTTP	Signification	Usage EduTrack
200 OK	Succes	Requete GET / PATCH traitee avec succes
201 Created	Creation	Nouvel objet cree (inscription, nouvelle session...)
204 No Content	Suppression OK	Deletion reussie (liaison revoquee, badge supprime...)
400 Bad Request	Donnees invalides	Validation echouee : champ manquant, format incorrect
401 Unauthorized	Non authentifie	Token JWT absent, invalide ou expire
403 Forbidden	Acces refuse	Utilisateur authentifie mais abonnement insuffisant ou mauvais role
404 Not Found	Ressource absente	L'objet demande n'existe pas ou n'appartient pas a l'utilisateur
409 Conflict	Conflit	Email deja utilise, code de liaison deja utilise, session deja soumise
429 Too Many Requests	Rate limit	Quota de messages chatbot depasse, trop de tentatives de login
500 Internal Error	Erreur serveur	Erreur inattendue — loguee dans Sentry, jamais exposee au client

Glossaire des Termes Techniques

Terme	Definition
JWT	JSON Web Token — format de token d'authentification signe, autoporteur, sans etat cote serveur
SRS	Spaced Repetition System — algorithme de repetition espacee qui optimise la memorisation a long terme
SSE	Server-Sent Events — protocole de streaming HTTP permettant au serveur d'envoyer des evenements en temps reel
Webhook	Notification HTTP envoyee par un service tiers (MTN, Orange) vers notre serveur quand un evenement survient

Celery	Gestionnaire de taches asynchrones Python — permet d'executer des jobs en arriere-plan (emails, SMS, rapports)
Redis	Base de donnees en memoire utilisee comme cache, file de messages et stockage de sessions
MINESEC	Ministere des Enseignements Secondaires du Cameroun — autorite des programmes scolaires officiels
OBC	Office du Baccalaureat du Cameroun — organisme qui gere les examens du BAC francophone
GCE Board	General Certificate of Education Board — organisme des examens anglophones (O-Level, A-Level)
Lacune	Notion scolaire identifiee comme mal maitrisee par l'eleve, trackee et ciblee par remediations
Sprint	Iteration de developpement de duree fixe (2 semaines) produisant un livrable testable
DRF	Django REST Framework — librairie Python pour construire des API REST avec Django

Ce document est votre reference operationnelle.

Toute fonctionnalite non documentee ici doit faire l'objet d'une ADR (Architecture Decision Record) avant implementation.

EduTrack — Elever chaque eleve camerounais a son plein potentiel.